

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Web Portal Pencarian Kos & Informasi Status Kamar Sekitar Kampus (React Architecture)

Nama Proyek: Web Portal Cari Kos

Status Dokumen: Approved
(Integrated)

Tahun Akademik: 2026

1. Ringkasan Produk (Product Summary)

Website ini merupakan sebuah portal katalog digital yang dirancang spesifik untuk mempertemukan pemilik kos di sekitar lingkungan kampus dengan mahasiswa selaku pengunjung atau pencari kos. Fokus utama dari sistem ini adalah memberikan kemudahan navigasi bagi mahasiswa untuk mencari hunian sementara yang ideal serta memantau ketersediaan nomor kamar secara transparan dan real-time (Kosong atau Penuh).

Guna menjaga efisiensi pengembangan dan memangkas kompleksitas pengerjaan backend, sistem ini **tidak mengintegrasikan modul pembayaran digital, fungsionalitas transaksi, maupun akun otentikasi untuk mahasiswa**. Alur konfirmasi dan pemesanan dialihkan secara langsung menggunakan integrasi WhatsApp Click-to-Chat menuju pemilik kos terkait.

2. Tujuan & Sasaran Proyek (Goals & Objectives)

- **Bagi Pengunjung (Mahasiswa):** Mempermudah pencarian info kos secara akurat berdasarkan spesifikasi tertentu dan langsung mengetahui kesiapan kamar tanpa perlu survei fisik berulang kali.
- **Bagi Pemilik Kos:** Menyediakan platform manajemen mandiri yang ringan untuk mempromosikan properti (CRUD) serta memperbarui status kamar secara mandiri agar informasi tetap sinkron.
- **Bagi Penilaian Akademik:** Menghasilkan aplikasi modern dengan Decoupled Architecture menggunakan React di sisi frontend dan database relasional SQL terstruktur di sisi backend.

3. Peran Pengguna (User Personas / Roles)

Peran (Role)	Deskripsi	Akses Sistem
Pengunjung / Mahasiswa	Masyarakat umum atau mahasiswa aktif kampus yang membutuhkan informasi hunian kos.	Akses publik tanpa login. Dapat mencari kos, melihat detail kos, memantau nomor kamar beserta statusnya, dan menggunakan tautan WhatsApp.
Pemilik Kos	Penyedia properti kos yang bertindak sebagai administrator data kos miliknya sendiri.	Wajib melewati proses login akun. Dapat melakukan operasi CRUD data kos, mendaftarkan nomor kamar, serta memperbarui status keterisian kamar melalui Dasbor React.

4. Ruang Lingkup Fitur (Feature Scope)

4.1 Fitur Sisi Pengunjung (Akses Publik)

- **Katalog Utama (Landing Page):** Menampilkan rangkuman seluruh data kos yang terunggah dalam format grid card yang di-render secara dinamis oleh React.
- **Pencarian & Filtering Efisien:** Kolom teks interaktif untuk mencari kos berdasarkan nama, alamat, atau fasilitas kos dengan pembaruan state real-time.
- **Halaman Detail Kos:** Memuat foto kos, kisaran harga terendah, alamat lengkap, dan daftar fasilitas umum.
- **Tabel Status Kamar Kontrol:** Menampilkan detail daftar nomor kamar yang tersedia beserta status visualnya (● **Kosong** / ● **Penuh**).
- **Integrasi Hubungi WA:** Tombol tautan dinamis menggunakan state nomor WA pemilik dari database.

4.2 Fitur Sisi Pemilik Kos (Autentikasi & CRUD)

- **Autentikasi Akun Aman:** Token-based authentication untuk mengamankan rute Dasbor Pemilik di React.
- **CRUD Dasbor React:**
 - *Create:* Form interaktif untuk mengunggah properti kos baru dan berkas gambar.
 - *Read:* Menampilkan koleksi kos milik pengguna dalam bentuk tabel data yang bersih.
 - *Update:* Mengubah rincian informasi, harga, maupun perubahan fasilitas kos melalui form terikat (two-way binding).
 - *Delete:* Aksi satu-klik dengan konfirmasi pop-up untuk menghapus data kos dari database SQL.
- **Manajemen Status Nomor Kamar:** Fitur pengisian nomor kamar dan tombol toggle instan di React untuk mengubah status kamar menjadi Kosong atau Penuh dengan pembaruan state reaktif.

5. Arsitektur Frontend (React Component Structure)

Aplikasi React diorganisasi menggunakan modularitas komponen dalam direktori `src/` sebagai berikut:

```
src/
├── components/           -- Komponen reusable
│   ├── Navbar.jsx       -- Navigasi atas (Katalog & Akses Login)
│   ├── KosCard.jsx      -- Representasi kartu katalog kos
│   └── Footer.jsx
├── pages/                -- Tampilan Halaman Utama
│   ├── Home.jsx         -- Katalog interaktif + Input Pencarian & Filter
│   ├── DetailKos.jsx    -- Panel detail kos + Status kamar + Link WA
│   ├── LoginPemilik.jsx -- Form autentikasi admin pemilik
│   └── Dashboard.jsx    -- Panel manajemen CRUD kos & toggle status kamar
├── App.jsx               -- Pengatur routing halaman (React Router DOM)
└── main.jsx
```

6. Skema Database SQL

Backend REST API akan memetakan data dan melayani request React menggunakan struktur database relasional murni berikut:

```
-- 1. Tabel Akun Pemilik Kos
CREATE TABLE pemilik (
  id_pemilik INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama_pemilik VARCHAR(100) NOT NULL,
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL
);

-- 2. Tabel Induk Data Kos
CREATE TABLE kos (
  id_kos INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_pemilik INT NOT NULL,
  nama_kos VARCHAR(100) NOT NULL,
  alamat_kos TEXT NOT NULL,
  tipe_kos ENUM('Putra', 'Putri', 'Campur') NOT NULL,
  harga_mulai_dari INT NOT NULL,
  fasilitas_umum TEXT,
  no_wa_pemilik VARCHAR(20) NOT NULL,
  foto_kos VARCHAR(255),
  FOREIGN KEY (id_pemilik) REFERENCES pemilik(id_pemilik) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
  CASCADE
);

-- 3. Tabel Detail & Status Kamar
CREATE TABLE kamar (
  id_kamar INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_kos INT NOT NULL,
  nomor_kamar VARCHAR(20) NOT NULL,
  status_kamar ENUM('Kosong', 'Penuh') NOT NULL DEFAULT 'Kosong',
  FOREIGN KEY (id_kos) REFERENCES kos(id_kos) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
```